Лекция 2. Строение координационных соединений

1. Теория кристаллического поля

Гамильтониан комплексного соединения может в общем виде быть представлен как:

$$\hat{H} = \left\{ \underbrace{\sum_i \frac{p_i^2}{2m} - \sum_{i,M} \frac{Z_M e^2}{r_{iM}} + \sum_{i<j} \frac{e^2}{r_{ij}}}_{\hat{H}_0} + \underbrace{\sum_i \xi_i \vec{l}_i \vec{s}_i}_{\text{спин-орбита}} \right\} + V_{\text{CF}}.$$

Слагаемые в фигурных скобках обладают сферической симметрией (термы атомов имели L, S, J как квантовые числа), V_{CF} — добавка-возмущение от лигандов, которая понижает симметрию со сферической и расщепляет вырожденные волновые функции терма центрального атома.

В зависимости от соотношения величин слагаемых в гамильтониане можно выделить три предельных случая:

1) Слабое поле (лантаноиды):

$$\xi_i \vec{l}_i \vec{s}_i > V_{\text{CF}} \quad \left(\xi_i \vec{l}_i \vec{s}_i \sim 5000 \text{ см}^{-1};\, V_{\text{CF}} \sim 100 \text{ см}^{-1}\right).$$

2) Среднее поле (d-металлы):

$$\frac{e^2}{r_{ij}} > V_{\text{CF}} > \xi_i \vec{l}_i \vec{s}_i \quad \left(\frac{e^2}{r_{ij}} \sim 10000 \text{ см}^{-1};\, \xi_i \vec{l}_i \vec{s}_i \sim 50 - 850 \text{ см}^{-1}\right).$$

3) Сильное поле (d-металлы с ковалентной связью с диамагнитными лигандами. Лучше работает теория поля лигандов, которая учитывает электроны лигандов):

$$V_{\text{CF}} > \frac{e^2}{r_{ij}} > \xi_i \vec{l}_i \vec{s}_i.$$

1.1 Основные приближения ТКП

1) Лиганды — статичные точечные заряды, которые взаимодействуют с металлом только электростатически, то есть без обмена электронами и образования ковалентных связей;

2) Учёт лигандов осуществляется по теории возмущений для кулоновского взаимодействия. Фактически ТКП является эффектом Штарка в «сложном» поле:

$$V_{\text{CF}} = \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{n} \frac{e q_i}{|\vec{r}_j - \vec{R}_i|} \quad (i \text{ — лиганды},\ \ j \text{ — электрон}).$$

3) $r_j < R_i$, электрон не выходит за границу лигандов;

4) Рассматривается только внешняя электронная оболочка d-, f-металла. Орбитали и электроны лиганда не учитываются. Для вырожденных состояний центрального атома реализуется вырожденная теория возмущений.

1.2 ЭК d^1 в среднем поле

Рассмотрим октаэдрическое окружение d^1 в среднем поле (рис. 1). Основной терм ${}^2D$, группа симметрии O_h.

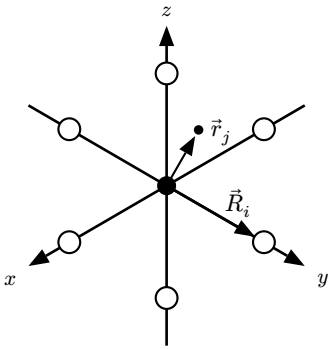


Рис. 1. Октаэдрическое окружение: 6 лигандов (○) вдоль осей. Центральный ион — крупная точка, электрон ($\vec{r}_j$) — маленькая точка внутри сферы лигандов.

V_{CF} раскладывают с помощью разложения Лапласа для потенциала по сферическим гармоникам (см. атом Не из первой части). Для одного электрона и всех $R_i = a_i$ (расстояние до лигандов) получим:

$$V_{\text{CF}} = \sum_i \sum_{l=0}^{\infty} \frac{4\pi}{2l+1} \cdot eq_i \frac{r^l}{a_i^{l+1}} \sum_m \underbrace{Y_{lm}^*(\theta,\phi)}_{\text{электрон}} \underbrace{Y_{lm}(\theta_i,\phi_i)}_{\text{лиганды}}.$$

Гармоники лигандов $Y_{lm}(\theta_i,\phi_i)$ — суть просто числа, поскольку $\theta_i, \phi_i = \text{const}$.

В разложении Лапласа $r_<$ сразу заменили на r, а $r_>$ на a_i, поскольку считаем, что $r_j < R_i$ (пункт 3 приближений). Считаем для простоты все лиганды на одном расстоянии $a_i = a$. Пытаемся упростить бесконечную сумму по l:

A. Интегралы вырожденной ТВ

Конечная точка ТКП — это вырожденная ТВ с $V_{kl} = \langle \psi_k \mid V_{\text{CF}} \mid \psi_l \rangle$, причём ψ_k, ψ_l — это функции терма ${}^2D$, то есть сферические гармоники Y_{2m} (или их комбинации для d^n). Тогда при расчёте матричных элементов в электронной части будут возникать интегралы такого рода:

$$\langle Y_{2m} \mid Y_{lm}^*(\theta,\phi) \mid Y_{2m'} \rangle \cdot \underbrace{\left\langle R_{32} \mid \frac{r^l}{a^{l+1}} \mid R_{32} \right\rangle}_{\text{параметр теории } \langle r^l \rangle}.$$

Смотрим интеграл по угловой части. Произведение

$$Y_{2m}^* \cdot Y_{2m'} = \sum_{LM} c_{LM} Y_{LM}, \quad L = 0, 2, 4 \quad (g \cdot g \to g)$$

содержит только чётные L не больше $2 \cdot 2$ согласно симметрии коэффициентов Клебша—Гордана. Здесь важно отметить, что перемножаются сферические гармоники одной и той же частицы, а не складываются моменты двух разных. Поэтому L

пробегает не весь интервал от суммы моментов до их разности: остаются только значения нужной чётности. Из $L = 0, 1, 2, 3, 4$ выживают лишь чётные $L = 0, 2, 4$, поскольку произведение двух чётных функций чётно. Тогда под интегралом остаётся $Y_{LM} \cdot Y^*_{lm}$ и из всей бесконечной суммы по l остаются только $l = 0, 2, 4$ (всего 15 гармоник). Остальные будут давать нулевой интеграл в силу ортогональности. На языке теории групп: произведение $Y_{LM} \cdot Y^*_{lm}$ должно содержать полносимметричное НП $\Gamma^{(0)}$.

▸ Отбор по l через $3j$-символы Вигнера

Ограничение $l = 0, 2, 4$ получается и прямым расчётом, без коэффициентов Клебша—Гордана и без теории групп. Угловая часть матричного элемента — это интеграл от произведения трёх сферических гармоник, а он выражается через два $3j$-символа Вигнера (см. лекцию 1 первого семестра):

$$\int Y_{l_1 m_1} Y_{l_2 m_2} Y_{l_3 m_3}\, d\Omega = \sqrt{\frac{(2l_1+1)(2l_2+1)(2l_3+1)}{4\pi}} \begin{pmatrix} l_1 & l_2 & l_3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} l_1 & l_2 & l_3 \\ m_1 & m_2 & m_3 \end{pmatrix}.$$

Здесь $l_1 = l_3 = 2$ — функции терма ${}^2D$, а $l_2 = l$ — номер гармоники из разложения Лапласа. Первый символ отличен от нуля только тогда, когда l_1, l_2, l_3 образуют треугольник и сумма $l_1 + l_2 + l_3$ чётна. Правило треугольника даёт $0 \le l \le 4$, условие чётности оставляет только чётные, откуда сразу $l = 0, 2, 4$ — тот же ответ, что и выше. Второй символ отличен от нуля только при нулевой сумме проекций и потому говорит, какие m связывает данная гармоника.

Б. Теория групп

Используем теорию групп. Гамильтониан в общем виде состоит из двух слагаемых:

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{V}_{\text{CF}}.$$

Разберём, к какому неприводимому представлению относится каждое из них.

1) Гамильтониан относится к $\Gamma^{(0)}$, поскольку при любом преобразовании симметрии молекула совмещается сама с собой, соответственно при этом не меняется пространственно-силовое поле взаимодействий в ней, которое определяет $\hat{H}$. Гамильтониан инвариантен относительно любой операции симметрии, что соответствует $\Gamma^{(0)}$ — полносимметричному НП.

2) $\hat{H}_0$ обладает такими же свойствами, поэтому он также относится к $\Gamma^{(0)}$.

3) Из первых двух пунктов следует, что $\hat{V}_{\text{CF}}$, чтобы как-то повлиять на систему, также должен относиться к $\Gamma^{(0)}$. За симметрию $\hat{V}_{\text{CF}}$ отвечают электронные сферические гармоники $Y^*_{lm}(\theta, \phi)$, всё остальное в нём — числа.

Итого нам нужны гармоники (или их линейные комбинации) с симметрией $\Gamma^{(0)}$.

▸ Характеры сферических гармоник

Представим произвольную гармонику в общем виде:

$$Y_{lm}(\theta, \phi) \sim \sin^{|m|}(\theta)\, P_{g/u}^{\,l-|m|}(\cos\theta) \cdot e^{im\phi},$$

где $P_{g/u}^{l-|m|}(\cos\theta)$ — полином Лежандра от $\cos\theta$.

Согласно теории углового момента сферические гармоники являются НП группы всех поворотов (full rotation group) R_3. Ищем характеры для разных операций симметрии прямым действием:

а) Инверсия.

$$\theta \to \pi - \theta, \quad \phi \to \phi + \pi;$$

$$\sin\theta \to \sin\theta; \quad \cos\theta \to -\cos\theta;$$

$$e^{im\phi} \to e^{im(\phi+\pi)} = e^{im\pi}e^{im\phi} = (-1)^m e^{im\phi}.$$

Тогда $P_{g/u}^{l-|m|}(\cos\theta) \to (-1)^{l-|m|}P_{g/u}^{l-|m|}(\cos\theta)$ и окончательно

$$Y_{lm}(\theta,\phi) \to (-1)^l Y_{lm}(\theta,\phi),$$

поскольку $(-|m|+m)$ всегда чётное.

Для данного l всего $(2l+1)$ гармоника. Характер — это сумма диагональных элементов матрицы преобразования:

$$D^{(l)} = \begin{pmatrix} (-1)^l & & & \mathbf{0} \\ & (-1)^l & & \\ & & \ddots & \\ \mathbf{0} & & & (-1)^l \end{pmatrix}, \quad \chi(I) = (-1)^l(2l+1).$$

б) Операция эквивалентности E**.** Характер определяется общим числом гармоник для данного l:

$$\chi(E) = 2l+1.$$

в) Поворот на угол ϕ **вокруг оси** z**.**

$$\phi \to \phi + \phi_n;$$

$$e^{im\phi} \to e^{im(\phi+\phi_n)} = e^{im\phi_n}e^{im\phi};$$

$$Y_{lm}(\theta,\phi) \to e^{im\phi_n}Y_{lm}(\theta,\phi).$$

Множители $e^{im\phi_n}$ будут стоять на диагонали матрицы $D^{(l)}$, отсюда характер:

$$\chi(C_n) = \sum_{m=-l}^{l} e^{im\phi_n} = \frac{e^{-il\phi_n}\left(e^{i(2l+1)\phi_n}-1\right)}{e^{i\phi_n}-1} = \frac{\sin\left[\left(l+\frac{1}{2}\right)\phi_n\right]}{\sin\left(\frac{\phi_n}{2}\right)}. \tag{1}$$

Для любой другой поворотной оси говорят, что всегда можно привести соответствующую ей матрицу $D^{(l)}$ к диагональному виду, используя в качестве базиса гармоники с полярными углами по направлению вращения. Характер не зависит от системы координат, поэтому формула (1) справедлива для любой поворотной оси.

г) Отражение в плоскости. Рассмотрим, например, $\sigma_h = C_2 \times I$, тогда

$$\chi(\sigma_h) = \chi(C_2 \times i) = (-1)^l \cdot \frac{\sin\left[\left(l+\frac{1}{2}\right)\pi\right]}{\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)} = (-1)^l \cdot (-1)^l = 1,$$

поскольку $\sin(l\pi + \pi/2) = \cos l\pi = (-1)^l$. Другие σ выбором базиса можно свести к σ_h.

д) Зеркально-поворотная ось вокруг оси z**.**

$$S_n = C_n \times \sigma_h = C_{n/2} \times i = C_n \times C_2 \times I.$$

Воспользуемся последним вариантом:

$$Y_{lm}(\theta,\phi)(-\longrightarrow)^{C_n\times C_2\times i}\underbrace{(-1)^l}_{I}\underbrace{e^{im\pi}}_{C_2}\underbrace{e^{im\phi_n}}_{C_n}Y_{lm}(\theta,\phi),$$

тогда, суммируя диагональ $D^{(l)}$, получаем:

$$\chi(S_n)=\sum_{m=-l}^{l}(-1)^l e^{im(\phi_n+\pi)}=(-1)^l\cdot\frac{\sin\left[(l+\frac{1}{2})(\phi_n+\pi)\right]}{\sin\left(\frac{\phi_n}{2}+\frac{\pi}{2}\right)}=\frac{\cos\left[(l+\frac{1}{2})\phi_n\right]}{\cos\left(\frac{\phi_n}{2}\right)},$$

поскольку $\sin\left(\frac{\phi_n}{2}+\frac{\pi}{2}\right)=\cos\left(\frac{\phi_n}{2}\right)$, а также

$$\sin\left[\left(l+\frac{1}{2}\right)\phi_n+\pi l+\frac{\pi}{2}\right]=\cos\left[\left(l+\frac{1}{2}\right)\phi_n+\pi l\right]=\cos\left[\left(l+\frac{1}{2}\right)\phi_n\right]\cdot(-1)^l.$$

Остальные зеркально-поворотные оси сменой базиса можно свести к оси вокруг z.

▸ Строки характеров термов

Для строчек характеров термов в зависимости от их чётности в операции инверсии всегда будет $(2L+1)$ для чётных или $-(2L+1)$ для нечётных термов, то есть $(-1)^L(2L+1)$. В других операциях симметрии знак нужно учитывать в явном виде. Это немного изменит строчки характеров. Функции термов или не меняются, или умножаются на (-1) при инверсии для чётных или нечётных термов соответственно. Собранные вместе характеры для гармоник и для термов приведены в таблице 1.

Таблица 1. Характеры сферических гармоник Y_{lm}, чётных (g) и нечётных (u) термов, ϕ_n — угол поворота.

	E	C_n	I	σ	S_n
Y_{lm}	$2l+1$	$\frac{\sin\left[(l+\frac{1}{2})\phi_n\right]}{\sin\left(\frac{\phi_n}{2}\right)}$	$(-1)^l(2l+1)$	1	$\frac{\cos\left[(l+\frac{1}{2})\phi_n\right]}{\cos\left(\frac{\phi_n}{2}\right)}$
${}^{2S+1}L_g$	$2L+1$	$\frac{\sin\left[(L+\frac{1}{2})\phi_n\right]}{\sin\left(\frac{\phi_n}{2}\right)}$	$2L+1$	$(-1)^L$	$(-1)^L\frac{\cos\left[(L+\frac{1}{2})\phi_n\right]}{\cos\left(\frac{\phi_n}{2}\right)}$
${}^{2S+1}L_u$	$2L+1$	$\frac{\sin\left[(L+\frac{1}{2})\phi_n\right]}{\sin\left(\frac{\phi_n}{2}\right)}$	$-(2L+1)$	$-(-1)^L$	$-(-1)^L\frac{\cos\left[(L+\frac{1}{2})\phi_n\right]}{\cos\left(\frac{\phi_n}{2}\right)}$

Строчка гармоник — частный случай строчки терма: чётность Y_{lm} в инверсии равна $(-1)^l$, и в отражении множители $(-1)^l$ от инверсии и от C_2 дают $\chi(\sigma)=1$ при любом l.

Выпишем по этим формулам строчки характеров для $l=0,2,4$ в симметрии O_h и посмотрим, какие из гармоник (или какие их комбинации) преобразуются по $\Gamma^{(0)}$:

O_h	E	$8C_3$	$6C_2$	$6C_4$	$3C_2'$	I	$6S_4$	$8S_6$	$3\sigma_h$	$6\sigma_d$	НП
Y_{00}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	A_{1g}
Y_{2m}	5	−1	1	−1	1	5	−1	−1	1	1	$T_{2g}+E_g$
Y_{4m}	9	0	1	1	1	9	1	0	1	1	$A_{1g}+E_g+T_{1g}+T_{2g}$

$\Gamma^{(0)} = A_{1g}$ входит в разложение только при $l = 0$ и $l = 4$. Выясним, какие m за него отвечают:
1) По $\Gamma^{(0)}$ чаще всего преобразуется комбинация гармоник, а не отдельная гармоника;
2) С помощью теории групп полностью определить комбинацию гармоник вместе с коэффициентами достаточно сложно, но можно относительно просто понять, какие гармоники могут входить в комбинацию, преобразующуюся по $\Gamma^{(0)}$;
3) Для ограничения l используется симметрия коэффициентов Клебша—Гордана;
4) Для ограничения m можно сузить круг гармоник, используя C_n^z — ось высшего порядка вокруг z. Иногда этот подход даёт лишние гармоники (например, в D_{3h} гармоники Y_{43} и Y_{4-3}), но их вклад занулится позднее. Зато это быстрый анализ всего одной операции симметрии;
5) Можно также анализировать симметрию суммы гармоник лигандов: $\sum_i Y_{lm}(\theta_i, \phi_i)$.

Используем пункт 4): в O_h ось высшего порядка по z — это C_z^4, тогда

$$Y_{lm}(\theta, \phi) \overset{C_z^4}{\to} e^{im\pi/2} Y_{lm}(\theta, \phi).$$

C_z^4 действует на каждую гармонику по отдельности, поэтому у входящих в комбинацию $\Gamma^{(0)}$ гармоник множитель равен единице: $e^{im\pi/2} = 1$, откуда $m = 0, \pm 4, \ldots$

Обобщается в общее правило: m должно быть кратным p, где p — порядок высшей поворотной оси вокруг z. Есть ещё второе общее правило: сумма $(l + m)$ должна быть чётной, если в группе симметрии есть C_2^y. Итого в нашем примере O_h по $\Gamma^{(0)}$ преобразуются Y_{00} и одна комбинация гармоник Y_{40}, Y_{44}, Y_{4-4}.

▸ Дополнительный материал к пункту 5)

В разложении Лапласа рассмотрим сумму по лигандам: $\sum_i (\ldots) Y_{lm}(\theta_i, \phi_i)$. Используя ось C_p^z, данную сумму разбивают на p сумм, которые отличаются множителем $\exp(im2\pi/p)$, поскольку лиганды расположены так, что есть операция симметрии C_p^z, то есть:

$$\sum_i \to a \sum_{s=0}^{p-1} \exp\left(im2\pi \frac{s}{p}\right) = \left|\sum_0^{p-1} x^s = \frac{1 - x^p}{1 - x}\right| = \frac{1 - \exp(i2\pi m)}{1 - \exp(i2\pi m/p)} = \begin{cases} 0, \text{если } m \text{ не кратно } p; \\ 1, \text{если кратно;} \end{cases}$$

где s — число последовательных поворотов.

▸ Ненулевые параметры КП для точечных групп

Такой отбор можно провести один раз для всех точечных групп. Результат принято записывать через параметры кристаллического поля B_l^m — множители перед эквивалентными операторами $\hat{L}'_{lm}$. В нашем случае это A'_4 перед $\hat{L}'_{40}$ и $\frac{5}{2}A'_4$ перед $\hat{L}'_{44}$ (см. «Эквивалентные операторы»). Ненулевыми могут быть только отмеченные в таблице параметры. Для d-электронов достаточно $l = 2, 4$, для f-электронов добавляется $l = 6$. Чем выше симметрия, тем меньше остаётся независимых параметров, и тем проще расчёт.

Таблица 2. Возможные локальные симметрии и отвечающие им ненулевые параметры кристаллического поля B_l^m.

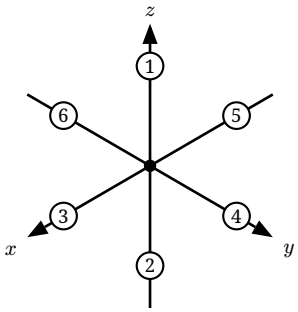
сингония	группы	$l=2$			$l=4$					$l=6$						
		0	±1	±2	0	±1	±2	±3	±4	0	±1	±2	±3	±4	±5	±6
триклинная	C_i, C_1	+	±	±	+	±	±	±	±	+	±	±	±	±	±	±
моноклинная	C_2, C_s, C_{2h}	+		±	+		±		±	+		±		±		±
ромбическая	C_{2v}, D_2, D_{2h}	+		+	+		+		+	+		+		+		+
тетрагональная	C_4, S_4, C_{4h}	+			+				±	+				±		
тетрагональная	$D_4, C_{4v}, D_{2d}, D_{4h}$	+			+				+	+				+		
тригональная	C_3, S_6	+			+			±		+			±			±
тригональная	D_3, C_{3v}, D_{3d}	+			+			+		+			+			+
гексагональная	C_6, C_{3h}, C_{6h}	+			+					+						±
гексагональная	$D_6, C_{6v}, D_{3h}, D_{6h}$	+			+					+						+
кубическая	T, T_h				+				+	+		+		+		+
кубическая	T_d, O, O_h				+				+	+				+		
икосаэдрическая	I_h									+					+	

Знак «+» означает, что параметр вещественный, «±» — что ненулевыми оказываются оба параметра, B_l^m и B_l^{-m}. В последнем случае один из них всегда можно обратить в нуль поворотом системы координат, но нужная ориентация осей заранее неизвестна — она сама зависит от параметров поля. Для кубической симметрии параметры дополнительно связаны: $B_4^4 = \frac{5}{2}B_4^0$, $B_6^4 = -\frac{21}{2}B_6^0$ и $B_6^2 = -B_6^6$ для икосаэдрического случая (несовместимого с трансляционной симметрией) $B_6^5 = -42B_6^0$.

В. Начинаем считать $\hat{V}_{\text{CF}}$

Считаем суммы сферических гармоник лигандов, фиксированных на расстоянии a с углами ϕ_i, θ_i, то есть $\sum_i$(эл. гарм.)$Y_{lm}(\theta_i, \phi_i)$. Ранее мы установили, что в $\hat{V}_{\text{CF}}$ входят только $Y_{00}, Y_{40}, Y_{44}, Y_{4-4}$. Лиганды для октаэдрического поля расположены:

i	1	2	3	4	5	6
θ_i	0	π	$\pi/2$	$\pi/2$	$\pi/2$	$\pi/2$
ϕ_i	0	0	0	$\pi/2$	π	$3\pi/2$



$$\sum_i Y_{00} = \sum_i \frac{1}{\sqrt{4\pi}} = \frac{6}{\sqrt{4\pi}};$$

$$\sum_i Y_{40} = \sum_i \sqrt{\frac{9}{256\pi}}(35\cos^4\theta_i - 30\cos^2\theta_i + 3) = 28\sqrt{\frac{9}{256\pi}} = \frac{21}{4}\cdot\frac{1}{\sqrt{\pi}};$$

$$\sum_i (Y_{44} + Y_{4-4}) = \sum_i 2\sqrt{\frac{315}{512\pi}}\sin^4\theta_i \cdot \cos 4\phi_i = \sqrt{\frac{315}{8\pi}}.$$

Последнюю сумму обычно считают вместе, чтобы не было комплексных экспонент с углом ϕ, но в выражении для $\hat{V}_{\text{CF}}$ они фигурируют отдельно:

$$\sum_i Y_{44} = \frac{1}{2}\sum_i (Y_{44} + Y_{4-4}) = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{315}{8\pi}};$$

$$\sum_i Y_{4-4} = \frac{1}{2}\sum_i (Y_{44} + Y_{4-4}) = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{315}{8\pi}}.$$

Г. Собираем $\hat{V}_{\text{CF}}$

Используем общую формулу разложения Лапласа ($1/\sqrt{4\pi}$ возникло из Y_{00}. Также сразу заменили $\langle R_{32} \mid r^4 \mid R_{32}\rangle$ на $\langle r^4\rangle$):

$$\hat{V}_{\text{CF}} = 4\pi \cdot \frac{eq}{a} \cdot Y_{00} \cdot \frac{6}{\sqrt{4\pi}} + \frac{4\pi}{9} \cdot eq\frac{\langle r^4\rangle}{a^5}\left[\frac{21}{4}\cdot\frac{1}{\sqrt{\pi}}Y_{40} + \sqrt{\frac{315}{32\pi}}(Y_{44} + Y_{4-4})\right]$$

В принципе всё готово к применению вырожденной ТВ, но интегралы со сферическими гармониками считать достаточно долго.

Д. Эквивалентные операторы

Электронные сферические гармоники меняют на эквивалентные операторы (теорема Вигнера—Эккарта). Вид операторов берут из координатного представления гармоник, симметризуя произведения некоммутирующих сомножителей.

Коэффициенты пропорциональности находят с помощью равенства интегралов, например:

$$\int_0^{\pi}\int_0^{2\pi} Y_{20}\cdot Y_{40}\cdot Y_{20}\sin\theta\, d\theta\, d\phi = \left\langle Y_{20} \mid \hat{L}_{40} \mid Y_{20}\right\rangle,$$

где искомый коэффициент входит в $\hat{L}_{40}$ — оператор, эквивалентный Y_{40}.

Для нашего $\hat{V}_{\text{CF}}$:

$$Y_{40} \leftrightarrow \frac{1}{168}\frac{1}{\sqrt{\pi}}\left(35L_z^4 - 30L_z^2L^2 + 25L_z^2 - 6L^2 + 3(L^2)^2\right) = \hat{L}_{40}$$

Обычно удобно переобозначить $\hat{L}_{40} = \frac{1}{168}\cdot\frac{1}{\sqrt{\pi}}\hat{L}'_{40}$;

$$(Y_{44} + Y_{4-4}) \leftrightarrow \frac{1}{168}\sqrt{\frac{35}{2\pi}}(L_+^4 + L_-^4) = \hat{L}_{44}, \quad \hat{L}_{44} = \frac{1}{168}\sqrt{\frac{35}{2\pi}}\hat{L}'_{44}.$$

Тогда возвращаемся к $\hat{V}_{\text{CF}}$:

$$\hat{V}_{\text{CF}} = 6\frac{eq}{a} + \left[\frac{1}{72}\hat{L}'_{40} + \frac{5}{144}\hat{L}'_{44}\right]A_4,$$

где $A_4 = \dfrac{eq\langle r^4\rangle}{a^5}$, или

$$\hat{V}_{\text{CF}} = \frac{6eq}{a} + \left[\hat{L}'_{40} + \frac{5}{2}\hat{L}'_{44}\right]A'_4,$$

где $A'_4 = A_4/72$. Вся зависимость от природы лигандов и от расстояния до них собрана теперь в один параметр A'_4, а угловая часть — в два эквивалентных оператора.

▸ Эквивалентные операторы и теорема Вигнера—Эккарта

Замена гармоник на операторы момента — это теорема Вигнера—Эккарта в действии. Она утверждает, что матричный элемент компоненты $T^{(k)}_q$ неприводимого тензорного оператора ранга k распадается на $3j$-символ, куда собрана вся зависимость от проекций, и множитель, от проекций не зависящий (приведённый матричный элемент):

$$\left\langle lm \mid T^{(k)}_q \mid lm' \right\rangle = (-1)^{l-m} \begin{pmatrix} l & k & l \\ -m & q & m' \end{pmatrix} \left\langle l \parallel T^{(k)} \parallel l \right\rangle.$$

Гармоники Y_{4q} и построенные из $\hat L_z$ и $\hat L_\pm$ операторы $\hat L'_{40}$, $\hat L'_{44}$ — компоненты одного и того же неприводимого тензора ранга 4. Внутри терма ${}^2D$, то есть при фиксированном $l=2$, у них поэтому одинаковые $3j$-символы, и различаются они только приведённым матричным элементом. Отношение этих двух приведённых элементов — постоянное число, и это ровно тот коэффициент пропорциональности, который выше находили приравниванием интегралов (в литературе — множитель Стивенса).

Отсюда же видно, почему дальше всё считается легко: все матричные элементы V_{ij} сводятся к одному числу и набору $3j$-символов, а в отношении расщеплений приведённый матричный элемент сокращается — поэтому $72 : (-48) = -3 : 2$ не зависит ни от заряда лигандов, ни от расстояния a, ни от $\langle r^4 \rangle$.

E. Матрица возмущения

Рассматриваем расщепление терма ${}^2D$. Строим матрицу возмущения в базисе волновых функций терма ${}^2D$ — гармоник $Y_{22}, Y_{21}, Y_{20}, Y_{2-1}, Y_{2-2}$. Спиновых степеней свободы в $\hat V_{\text{CF}}$ нет. Матричные элементы $V_{ij} = \left\langle 2i \mid \hat V_{\text{CF}} \mid 2j \right\rangle$ считаются с помощью действия операторов:

$$\hat L_z |lm\rangle = m|lm\rangle, \quad \hat L^2 |lm\rangle = l(l+1)|lm\rangle,$$

$$\hat L_+ |lm\rangle = \sqrt{(l-m)(l+m+1)}\,|l, m+1\rangle,$$

$$\hat L_- |lm\rangle = \sqrt{(l+m)(l-m+1)}\,|l, m-1\rangle.$$

$\hat V$	$\lvert 22\rangle$	$\lvert 2,-2\rangle$	$\lvert 21\rangle$	$\lvert 2,-1\rangle$	$\lvert 20\rangle$
$\langle 22\rvert$	$12A'_4$	$60A'_4$	0	0	0
$\langle 2,-2\rvert$	$60A'_4$	$12A'_4$	0	0	0
$\langle 21\rvert$	0	0	$-48A'_4$	0	0
$\langle 2,-1\rvert$	0	0	0	$-48A'_4$	0
$\langle 20\rvert$	0	0	0	0	$72A'_4$

Матрица блочно-диагональная. Собственные числа:

$$72A'_4, \quad 72A'_4, \quad -48A'_4, \quad -48A'_4, \quad -48A'_4.$$

Правильные волновые функции:

$$Y_{20}\,(d_{z^2}), \quad \frac{1}{\sqrt{2}}(Y_{22} + Y_{2-2})\,\left[d_{x^2-y^2}\right] : \quad 72A'_4;$$

$$Y_{21},\quad Y_{2-1}\,(d_{xz},d_{yz}),\quad \frac{1}{\sqrt{2}}(Y_{22}-Y_{2-2})\,[d_{xy}]:\quad -48A_4'.$$

Ё. Картина расщепления

Рисуем картину расщепления состояний ${}^2D$ терма конфигурации d^1 (рис. 2). Спиновое вырождение уровней (каждый двукратно) не показано.

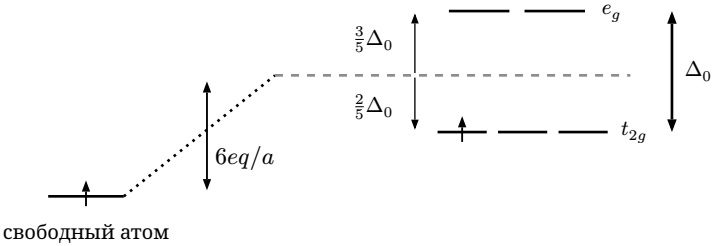


Рис. 2. Расщепление ${}^2D$ в октаэдрическом поле O_h. ЭК: $(t_{2g})^1$.

Расщепление в октаэдрическом кристаллическом поле $\Delta_0 = 120A_4'$. Параметр A_4' можно определить экспериментально, например из спектра поглощения и положения dd-полосы.

1.3 Симметрия орбиталей и термов

Симметрию орбиталей металла (d или f) в конкретном КП находят, раскладывая их представление в точечной группе комплекса на неприводимые. Для терма атома строчка характеров берётся из таблицы 1. Чётность терма задаётся чётностью электронной конфигурации: например, для d^1 ($l=2$) конфигурация чётная, поэтому терм ${}^2D$ — чётный. В поле октаэдра он распадается на следующие НП:

O_h	E	$8C_3$	$6C_2$	$6C_4$	$3C_2'$	I	$6S_4$	$8S_6$	$3\sigma_h$	$6\sigma_d$	НП
${}^2D_g$	5	−1	1	−1	1	5	−1	−1	1	1	$T_{2g}+E_g$

2. Расщепление d^1 конфигурации в поле тетраэдра

Ещё одной популярной геометрией комплексных соединений является тетраэдр (T_d). Для четырёх лигандов с расстоянием до металла a и симметрией T_d получим:

$$\hat{V}_{\text{CF}} = \frac{4eq}{a} - \frac{4}{9}eq\frac{\langle r^4\rangle}{72a^5}\left[\hat{L}'_{40} + \frac{5}{2}\hat{L}'_{44}\right].$$

$\Delta_T = -4\Delta_0/9 = -20A_4/27$. Расщепление меньше, чем в октаэдрическом поле (рис. 3).

$${}^2D_g \xrightarrow{T_d} {}^2E + {}^2T_2.$$

Порядок уровней здесь обратный октаэдрическому: ниже лежит дублет e, выше — триплет t_2. Лиганды тетраэдра не лежат на осях координат, поэтому сильнее

возмущаются орбитали, направленные между осями. Индекс g у уровней пропадает, поскольку в группе T_d нет центра инверсии.

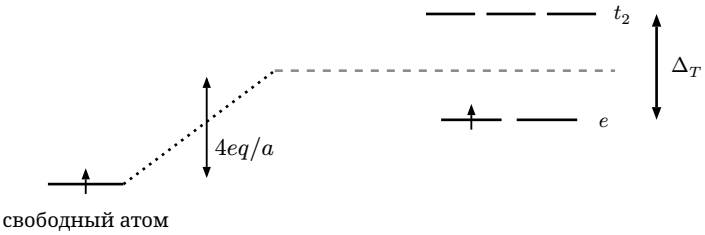


Рис. 3. Расщепление в поле тетраэдра T_d. ЭК: $(e)^1$.

▸ Дополнения

Несколько уточнений к разобранной теории кристаллического поля:

1) Использованное выше обозначение атомной орбитали d_{z^2} — это сокращение. Полностью орбиталь записывается как $d_{3z^2-r^2}$, и её можно представить как сумму двух орбиталей:

$$d_{3z^2-r^2} = d_{2z^2-x^2-y^2} = d_{z^2-x^2} + d_{z^2-y^2}.$$

В таком виде для октаэдрической геометрии становится на качественном уровне понятно наличие трёхкратно вырожденных орбиталей симметрии t_{2g}.

2) Если все уровни расщеплённого d-подуровня заняты электронами, распределение электронной плотности центрального иона остаётся сферическим. Значит, суммарная энергия не меняется — выполняется теорема центра тяжести:

$$4E(E_g) + 6E(T_{2g}) = 10\varepsilon_0,$$

где ε_0 — энергия d-уровня в отсутствие расщепления.

3) Потенциал кристаллического поля аддитивен, поэтому комплекс удобно разбивать на набор нескольких первичных групп лигандов [1, стр. 421], из которых складываются более сложные геометрии.

4) Наконец, не стоит путать частные случаи среднего и сильного кристаллического поля с делением координационных соединений на комплексы слабого и сильного поля. В первом случае необходимо рассматривать расщепление терма (среднее кристаллическое поле) или расщепление электронной конфигурации (сильное кристаллическое поле). Во втором случае для обоих типов комплексов рассматривают расщепление электронной конфигурации l^1 (для d^1 совпадает с ${}^2D$ термом), пренебрегая межэлектронным отталкиванием (см. лекцию 3).

Список литературы

[1] В. И. Минкин, Б. Я. Симкин, и Р. М. Миняев, *Теория строения молекул*. Ростов-на-Дону: Феникс, 1997.